

Veille Technologique
BTS SIO

L'utilisation de l'IA en cybersécurité

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Méthodologie de veille.....	4
3. Présentation des sources sélectionnées	5
4. Analyse des tendances actuelles	6
6. Les risques liés à l'usage de l'IA en cybersécurité	8
8. Perspectives d'évolution	8
9. Bilan de la veille et apport personnel	10
10. Conclusion	10
11. Sources.....	12

1. Introduction

Présentation du thème général

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises car la numérisation des activités augmente et l'intelligence artificielle émerge comme une technologie importante pour renforcer la protection des systèmes informatiques contre les cyberattaques. En automatisant les processus de détection des menaces, l'IA augmente l'efficacité des systèmes de sécurité tout en permettant une réaction plus rapide face aux cyberattaques.

L'utilisation de l'IA couvre une large gamme d'applications, allant de la détection des intrusions en temps réel à la prévention des attaques, l'analyse comportementale et la gestion des risques. Cependant, cette adoption rapide soulève également des défis de fiabilité, de gestion des biais algorithmiques et des risques liés à l'automatisation.

Quelques définitions :

Veille Technologique : Consiste à surveiller, collecter, s'informer sur les évolutions technologiques pour les anticiper et éviter les risques possibles et rester en cohésion avec les changements.

Intelligence artificielle (IA) : C'est la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problème, la perception ou la prise de décision.

Cybersécurité : La cybersécurité fait référence à l'ensemble des technologies, processus et pratiques conçus pour protéger les réseaux, les ordinateurs, les programmes et les données contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés.

Objectifs de la veille

Le principal objectif de cette veille est de suivre l'évolution de l'utilisation de l'IA dans la cybersécurité et de comprendre comment elle transforme ce domaine. La veille vise également à analyser les défis rencontrés par les entreprises dans l'intégration de l'IA dans leurs systèmes de sécurité et à identifier les meilleures pratiques et les innovations qui apparaissent. Ensuite, elle va mettre en lumière les risques liés à l'utilisation de l'IA

2. Méthodologie de veille

Méthodes de veille utilisées : PUSH vs PULL

Dans le cadre de cette veille, j'ai choisi d'adopter la méthode **PUSH**, qui consiste à recevoir des informations en utilisant des flux RSS, des alertes par courriel ou des abonnements à des plateformes spécialisées. Contrairement à la méthode **PULL**, où l'utilisateur doit chercher des informations sur Internet en se rendant sur des sites web, la méthode PUSH permet de centraliser l'information et d'automatiser le processus de recherche. Le chercheur n'effectue ainsi plus de recherche et se contente d'évaluer l'information.

J'ai utilisé principalement la méthode PUSH pour deux raisons. Premièrement, l'IA et la cybersécurité étant des domaines en constante évolution, il est crucial de recevoir des informations actualisées de manière régulière. Donc grâce à la méthode PUSH les dernières publications sont automatiquement transmises, ce qui permet de ne rien manquer des nouvelles tendances et des avancées dans le domaine.

Deuxièmement, la méthode PULL demande plus de temps consacré chaque jour en utilisant la méthode PUSH j'ai donc plus de temps pour analyser ce que je reçois

Présentation des outils utilisés

Pour mettre en œuvre cette méthode PUSH, j'ai utilisé deux outils principaux :

- **Google Alerts** : Cet outil me permet de recevoir des alertes personnalisées chaque fois qu'un article ou une publication correspondant à mon mots-clé (qui était L'IA dans la cybersécurité) est publié sur Internet. Les alertes arrivent ensuite directement dans ma boîte mail
- **Feedly** : Feedly est un agrégateur de flux RSS, qui me permet de suivre en continu plusieurs sources d'information spécialisées. En m'abonnant à des flux RSS de sites comme Le Monde Informatique, ChannelBiz ou Maddyness, je peux trouver des articles intéressants

3. Présentation des sources sélectionnées

Lors de la sélection des sources pour cette veille, plusieurs critères ont été pris en compte:

- **La Fiabilité** : Les sources choisies proviennent de sites bien établis et reconnus
- **Actualité** : En utilisant sur Google Alerts, j'ai pu m'assurer que les informations collectées soient d'actualité
- **Spécialisation** : Les sources choisies sont spécialisées dans les domaines de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Je m'assure que mes sources me parlent du bon sujet et pas seulement de l'IA ou de la cybersécurité

Mes sources principales :

Le Monde Informatique

Ce site couvre régulièrement des sujets liés à l'IA appliquée à la cybersécurité, notamment sur les évolutions des outils et des pratiques utilisées par les entreprises.

ChannelBiz

ChannelBiz est un site qui se concentre sur les nouvelles technologies et les solutions d'entreprise, y compris l'IA dans la cybersécurité. Il propose des articles sur les produits, les innovations et les entreprises leaders dans le secteur de la cybersécurité.

Maddyness

Maddyness est une plateforme dédiée aux startups et à l'innovation, souvent utilisée pour suivre les tendances émergentes dans les technologies de pointe, comme l'IA. Elle couvre des entreprises comme Sekoia.io, qui intègrent l'IA dans la cybersécurité pour améliorer la détection des menaces.

Solutions-Numériques

Ce site spécialisé dans l'analyse des nouvelles technologies en informatique et cybersécurité

4. Analyse des tendances actuelles

L'IA au service des entreprises de cybersécurité

L'utilisation de l'IA par les entreprises de cybersécurité se déploie principalement autour de l'automatisation des processus de détection des menaces et de la gestion des alertes. Par exemple, des entreprises comme **Sekoia.io** exploitent l'IA principalement pour anticiper les attaques

Exabeam, utilise l'IA pour améliorer la gestion des événements de sécurité. Grâce à l'IA comportementale, elle est capable d'analyser les actions des utilisateurs dans les systèmes pour identifier des comportements anormaux pouvant indiquer des intrusions. L'IA permet de réduire considérablement le nombre de fausses alertes, ce qui facilite l'intervention des analystes en sécurité.

L'essor des investissements dans les solutions IA

Une tendance marquante des derniers mois est l'augmentation des investissements dans les solutions IA appliquées à la cybersécurité. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à investir dans des technologies qui intègrent l'IA. Des entreprises comme **Altospam** et **Hornetsecurity** ont déjà intégré l'IA dans leurs services de protection contre les spams et les malwares.

L'IA permet également de créer des systèmes plus intelligents, capables de s'adapter et de s'améliorer au fur et à mesure qu'ils sont confrontés à de nouvelles menaces, ce qui explique l'essor des investissements dans ce domaine.

Amélioration des plateformes existantes

Les entreprises utilisant des solutions de cybersécurité traditionnelles se tournent de plus en plus vers l'IA pour améliorer leurs plateformes existantes. **SolarWinds**, un acteur majeur dans la gestion des réseaux et des systèmes informatiques, a lui aussi intégré des solutions d'IA dans sa plateforme

Cette évolution vers des solutions basées sur l'IA illustre comment les entreprises de cybersécurité cherchent à se doter de technologies plus avancées pour faire face à des menaces toujours plus complexes.

Cas concrets issus des articles

Exemple Sekoia.io :

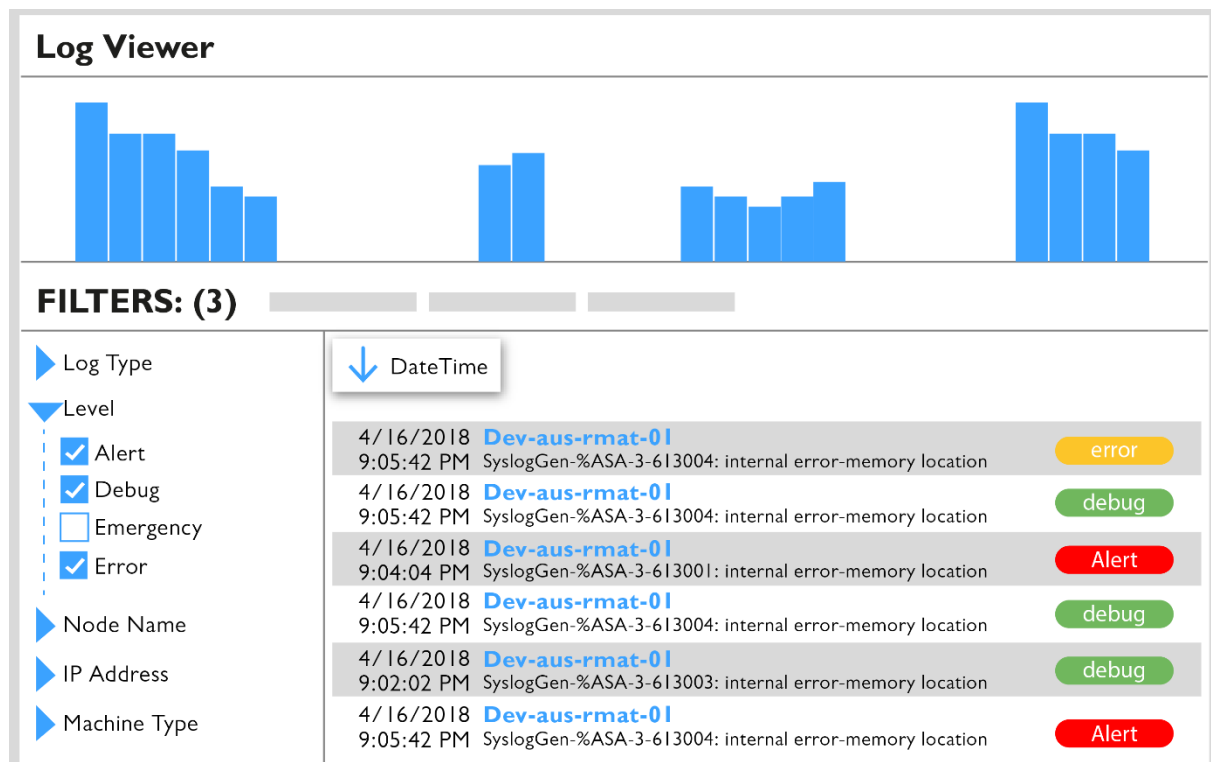
Sekoia.io, une startup française spécialisée dans la cybersécurité, elle a annoncé une série B de 26 millions d'euros auprès du fonds Revaia, tout cela pour développer des solutions qui aident les autres entreprises à se protéger.

Exemple InCyber :

InCyber nous dit qu'en 2024, les forces de sécurité françaises ont recensé plus de 340 000 infractions numériques. Ce qui confirme l'ampleur des menaces pesant sur les citoyens, les PME ou bien les collectivités. Ils ont mis en avant une évolution notable : le passage progressif vers un modèle de cybersécurité fondé sur le principe du « zero trust » ou zéro confiance, reposant sur une authentification systématique et un contrôle rigoureux des accès.

Amélioration IA chez SolarWinds

L'outil SolarWinds a également renforcé sa plateforme la fonction Log Insights alimentée par l'IA, qui fait remonter à la surface des informations critiques à partir de gros volumes de données de logs afin d'identifier des modèles Krishna Sai, vice-président SolarWinds lui-même affirme que les équipes IT doivent être en mesure de détecter les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en incidents majeurs »



Outil Log Insights de SolarWinds

6. Les risques liés à l'usage de l'IA en cybersécurité

L'utilisation de l'IA dans la cybersécurité, bien qu'elle apporte de nombreux avantages, comporte également plusieurs. D'un point de vue technique, les algorithmes d'IA peuvent parfois produire des faux positifs, ce qui peut entraîner une surcharge d'alertes pour les équipes de sécurité. Cela peut conduire à une perte de temps et à des erreurs de jugement, car les analystes peuvent être amenés à ignorer des alertes réelles en raison de la surcharge d'informations.

Exploitation de l'IA par les cyberattaquants

Selon Daf-Mag Les cybercriminels vont pouvoir utiliser l'IA pour créer attaques de « phishing » (escroquerie sur internet qui consiste à se faire passer pour un organisme connu) de plus en plus sophistiqués c'est beaucoup plus facile et rapide de générer des messages personnalisés grâce à l'IA

8. Perspectives d'évolution

Vers une cybersécurité autonome ?

L'un des grands défis à venir dans le domaine de l'IA en cybersécurité est l'éventuelle évolution vers une cybersécurité plus autonome, voire entièrement automatisée. Certaines entreprises expérimentent déjà des solutions où l'IA est capable de détecter, analyser et répondre aux menaces sans intervention humaine. Ces systèmes pourraient à terme révolutionner la manière dont les entreprises gèrent la cybersécurité, permettant une détection et une réponse plus rapides et plus efficaces.

Cependant, cette autonomisation pose des questions éthiques et pratiques. Faut-il vraiment permettre à l'IA de prendre des décisions critiques sans la supervision humaine ? Et si l'IA prend une mauvaise décision en raison d'une erreur d'interprétation ou d'un biais ? La cybersécurité autonome reste un concept encore

largement exploratoire et devra probablement coexister avec des processus humains pendant longtemps.

Quels métiers pour demain ?



L'évolution de l'IA dans la cybersécurité pourrait également transformer les métiers liés à ce domaine. À mesure que l'intelligence artificielle prendra plus de place dans la gestion des incidents, les compétences nécessaires aux professionnels de la cybersécurité changeront. L'accent sera mis sur la capacité à comprendre et à superviser les systèmes d'IA, plutôt que sur la gestion manuelle des menaces.

Les spécialistes de la cybersécurité devront devenir des experts dans l'utilisation et la gestion des technologies basées sur l'IA, notamment en ce qui concerne la formation, l'évaluation et l'optimisation des algorithmes de machine learning. De nouveaux métiers pourraient également émerger, comme des "éthiciens de l'IA" ou des "responsables de l'IA en cybersécurité", afin de superviser l'utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle.

Nouvelles innovations à surveiller

Les innovations dans le domaine de l'IA appliquée à la cybersécurité sont en constante évolution. Certaines technologies émergentes à surveiller incluent l'utilisation de l'IA pour l'analyse comportementale des utilisateurs, la détection de menaces basées sur des techniques d'attaque inconnues, et l'amélioration des systèmes de détection d'intrusion. L'IA générative, qui peut créer des signatures de menaces basées sur des modèles complexes d'attaques, pourrait également jouer un rôle clé dans l'avenir de la cybersécurité.

Les solutions basées sur le cloud et la cybersécurité as-a-service devraient aussi se développer, permettant aux entreprises de bénéficier de technologies avancées sans avoir à gérer les infrastructures elles-mêmes. Il sera intéressant de suivre ces tendances pour voir comment elles transformeront le paysage de la cybersécurité dans les années à venir.

9. Bilan de la veille et apport personnel

Ce que cette veille m'a appris

Cette veille m'a permis de mieux comprendre le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. L'IA transforme le domaine de la cybersécurité, non seulement en aidant les entreprises à détecter et prévenir les menaces plus rapidement, mais aussi en permettant une meilleure gestion des incidents en temps réel. Cependant, cette veille m'a aussi montré que l'IA, bien qu'un outil puissant, reste loin d'être une solution parfaite. Il existe encore des limitations majeures,

L'intérêt de suivre régulièrement ce sujet

Suivre les évolutions de l'IA en cybersécurité est essentiel, car ce domaine est en perpétuelle évolution. Les cyberattaques deviennent de plus en plus complexes et l'IA est un levier important pour anticiper, détecter et réagir à ces menaces. De plus, avec les investissements croissants dans les solutions d'IA, il est probable que l'intelligence artificielle joue un rôle encore plus central dans la cybersécurité à l'avenir.

Pour ma part, suivre ce sujet m'a permis de mieux comprendre les enjeux liés à l'IA dans la cybersécurité, et d'identifier les opportunités mais aussi les défis qu'elle comporte. C'est un domaine en constante innovation, et cela me pousse à continuer ma veille pour rester à jour sur les dernières technologies.

10. Conclusion

Récapitulatif des points clés

L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus crucial dans la cybersécurité, en offrant des solutions innovantes pour détecter et prévenir les attaques, tout en améliorant la gestion des incidents. Les investissements dans l'IA continuent

d'augmenter, et des entreprises comme Sekoia.io, Altospam ou SolarWinds montrent bien l'essor de cette technologie dans le domaine de la cybersécurité.

Cependant, l'IA n'est pas sans limites : elle peut présenter des biais, des erreurs d'interprétation et n'est pas infaillible. C'est pourquoi la présence et l'expertise humaine restent essentielles, afin de valider et d'optimiser l'utilisation de l'IA dans ce secteur.

Il est important de considérer l'IA comme un outil puissant, mais non une solution miracle. L'IA peut grandement améliorer les capacités des systèmes de cybersécurité, mais elle ne doit jamais remplacer l'humain dans des décisions stratégiques ou dans des situations complexes. Un équilibre doit être trouvé entre automatisation et supervision humaine.

Importance d'un équilibre entre innovation et prudence

Enfin, l'innovation dans le domaine de l'IA doit aller de pair avec une certaine prudence. Les entreprises et organisations doivent s'assurer que leurs systèmes d'IA sont bien formés, sans biais, et correctement supervisés. De plus, il est crucial de continuer à investir dans la recherche et la réflexion éthique autour de l'utilisation de l'IA, afin de garantir une cybersécurité juste, efficace et sécurisée pour tous.

11. Sources

[ITRnews - Le premier quotidien des marchés numériques](#)

[Sekoia.io lève 26 millions d'euros pour injecter davantage d'IA dans la cybersécurité](#)

[SolarWinds muscle sa plateforme d'observabilité avec l'IA - Le Monde Informatique](#)

[L'IA booste \(aussi\) les cyberattaques - Cyber & Climat > Risques - Daf-Mag.fr](#)

[Cap Cyber : deux jours pour comprendre comment l'IA transforme les cyberattaques](#)

[Enquêtes, renseignement, cybersécurité... Ce que l'IA va changer selon Jean-Philippe Lecouffe](#)

[L'ANSSI lance une offre de services « MesServicesCyber » - L'INFORMATICIEN & L'INFO CYBER-RISQUES - L'1FO Tech par L'Informaticien - L'INFORMATICIEN - L'1FO Tech par L'Informaticien](#)

[Que nous dit InCyber 2025 sur l'état de la cybersécurité en Europe ? | ChannelBiz](#)

[Exabeam : l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité](#)